

Exercice 1 : Calculer les expressions suivantes :

$$A = (2 + 5) \times 3$$

$$A = 7 \times 3$$

$$A = 21$$

$$B = 7 \times (14 - 9)$$

$$B = 7 \times 5$$

$$B = 35$$

$$C = ((9 + 5) \times 2) \div 7$$

$$C = (14 \times 2) \div 7$$

$$C = 28 \div 7$$

$$C = 4$$

$$D = (13 + [3 \times 7]) - 12$$

$$D = (13 + 21) - 12$$

$$D = 34 - 12$$

$$D = 22$$

$$E = [(18 + 15) - 7] \times 3$$

$$E = [33 - 7] \times 3$$

$$E = 26 \times 3$$

$$E = 78$$

$$F = 250 + ((56 - 27) \times 100)$$

$$F = 250 + (29 \times 100)$$

$$F = 250 + 2900$$

$$F = 3150$$

Exercice 3 : Écrire les calculs, puis les effectuer :

a) Le produit de 5 par la somme de 1 et 6.

$$A = 5 \times (1 + 6)$$

$$A = 5 \times 7$$

$$A = 35$$

b) La différence de la somme de 5 et 7 et de la somme de 3 et 4.

$$B = (5 + 7) - (3 + 4)$$

$$B = 12 - 7$$

$$B = 5$$

c) Le quotient de 14 par de la différence de 8 et 4

$$C = 14 \div (8 - 4)$$

$$C = 14 \div 4$$

$$C = 3,5$$

d) Le produit du quotient de 28 par 7 par la différence de 15 et 9.

$$D = (28 \div 7) \times (15 - 9)$$

$$D = 4 \times 6$$

$$D = 24$$

Exercice 2 : Place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies.

a) $(4 \times 3) - (5 + 2) = 5$

b) $(8 - 3) \times (6 + 4) = 50$

c) $(12 + (4 \times 7)) \div 2 = 20$

d) $(14 \times (4 + 7)) \div 2 = 77$

Exercice 4 : Calculer les expressions suivantes :

$$G = 2 + 16 - 7$$

$$G = 18 - 7$$

$$G = 11$$

$$H = 18 - 9 + 15$$

$$H = 9 + 15$$

$$H = 24$$

$$I = 15 + 26 - 19$$

$$I = 41 - 19$$

$$I = 22$$

$$J = 45 - 24 + 16$$

$$J = 21 + 16$$

$$J = 37$$

$$K = 45 - 17 + 63 - 15$$

$$K = 28 + 63 - 15$$

$$K = 91 - 15$$

$$K = 76$$

$$L = 87 + 54 - 19 - 23$$

$$L = 141 - 19 - 23$$

$$L = 122 - 23$$

$$L = 99$$

Exercice 5 : Calculer les expressions suivantes :

$$M = 4 \times 3 \div 6$$

$$M = 12 \div 6$$

$$M = 2$$

$$N = 18 \div 9 \times 15$$

$$N = 2 \times 15$$

$$N = 30$$

$$O = 9 \div 3 \times 13$$

$$O = 3 \times 13$$

$$O = 39$$

$$P = 11 \times 12 \div 4$$

$$P = 132 \div 4$$

$$P = 33$$

$$Q = 6 \times 5 \div 10 \times 4$$

$$Q = 30 \div 10 \times 4$$

$$Q = 3 \times 4$$

$$Q = 12$$

$$R = 44 \div 4 \times 8 \div 4$$

$$R = 11 \times 8 \div 4$$

$$R = 88 \div 4$$

$$R = 22$$

Exercice 7 : Calculer les expressions suivantes :

$$A = 63 - 63 \div 7$$

$$A = 63 - 9$$

$$A = 54$$

$$B = 9 \times 8 - 7$$

$$B = 72 - 7$$

$$B = 55$$

$$C = 12 + 8 \times 7$$

$$C = 12 + 56$$

$$C = 68$$

$$D = 72 \div 8 - 8$$

$$D = 9 - 8$$

$$D = 1$$

$$E = \frac{30}{3} + 12$$

$$E = 10 + 12$$

$$E = 22$$

$$F = 14,9 - \frac{6,2}{2}$$

$$F = 14,9 - 3,1$$

$$F = 11,8$$

Exercice 6 : Compléter les expressions suivantes pour que les égalités soient vraies :

$$15 + 4 - 9 = 10$$

$$31 - 17 + 13 = 27$$

$$16 - 15 + 6 = 7$$

$$4 \times 10 \div 5 = 8$$

$$18 \div 6 \times 17 = 51$$

$$10 \div 5 \times 3 = 6$$

Exercice 8 : Calculer les expressions suivantes :

$$G = 24 - 2 \times 6 + 20 \div 4 \times 5$$

$$G = 24 - 12 + 5 \times 5$$

$$G = 24 - 12 + 25$$

$$G = 12 + 25$$

$$G = 37$$

$$H = 3 \times (7 - 5) \times (3 - 1)$$

$$H = 3 \times 2 \times 2$$

$$H = 6 \times 2$$

$$H = 12$$

$$I = 8 \times 7 - 2 \times 6 + 18 \div 3$$

$$I = 56 - 12 + 6$$

$$I = 44 + 6$$

$$I = 50$$

$$J = 11 - (4 + 2 \times 3) - 1$$

$$J = 11 - (4 + 6) - 1$$

$$J = 11 - 10 - 1$$

$$J = 1 - 1$$

$$J = 0$$

Exercice 8 (suite) :

$$K = 49 + 4 - 7 - 8 \times 2 \times 2$$

$$K = 49 + 4 - 7 - 16 \times 2$$

$$K = 49 + 4 - 7 - 32$$

$$K = 53 - 7 - 32$$

$$K = 46 - 32$$

$$K = 14$$

$$L = 7 + (14 - 2) \times 3 + (2 \times 5 - 8)$$

$$L = 7 + 12 \times 3 + (2 \times 5 - 8)$$

$$L = 7 + 12 \times 3 + (10 - 8)$$

$$L = 7 + 12 \times 3 + 2$$

$$L = 7 + 36 + 2$$

$$L = 43 + 2$$

$$L = 45$$

$$M = \frac{6 + 18}{4} \times (8 - 3 \times 2) \quad N = \frac{3 + 7}{5} + 2 \times \frac{11 + 7}{3}$$

$$M = 6 \times (8 - 3 \times 2)$$

$$N = \frac{10}{5} + 2 \times \frac{18}{3}$$

$$M = 6 \times (8 - 6)$$

$$N = 2 + 2 \times 6$$

$$M = 6 \times 2$$

$$N = 2 + 12$$

$$M = 12$$

$$N = 14$$

Petits problèmes :

1) J'achète 3 chaises à 29 € l'unité. Je paye avec un billet de 100 €. Écrire en une seule expression ce que me rend le commerçant.

$$P = 100 - 3 \times 29$$

$$P = 100 - 87$$

$$P = 13$$

Ainsi le commerçant lui rend 13€.

2) Un ascenseur peut supporter une charge maximale de 600 kg. 3 personnes de 75 kg et 2 personnes de 60 kg montent dans l'ascenseur. Écrire en une seule expression la charge que l'ascenseur peut encore supporter.

$$C = 600 - (3 \times 75 + 2 \times 60)$$

$$C = 600 - (225 + 120)$$

$$C = 600 - 345$$

$$C = 255$$

L'ascenseur peut encore supporter une charge de 255kg.

Exercice 9 : Calculer les expressions suivantes :

$$P = 1,8 + 3 \times 5,1 - 2,5$$

$$P = 1,8 + 15,3 - 2,5$$

$$P = 17,1 - 2,5$$

$$P = 14,6$$

$$Q = 9 \times (5 + 1,7 - 4,6) \div 3$$

$$Q = 9 \times (6,7 - 4,6) \div 3$$

$$Q = 9 \times 2,1 \div 3$$

$$Q = 18,9 \div 3$$

$$Q = 6,3$$

$$R = 8,4 - 5,5 \div 1,1 + 2,7$$

$$R = 8,4 - 5 + 2,7$$

$$R = 3,4 + 2,7$$

$$R = 6,1$$

Gourmandises :

Dans une pâtisserie, Léo achète quatre éclairs à 2,10 € l'unité et un sachet de bonbons pour chacun de ses trois enfants, à 2,85 € l'unité. Il donne au commerçant un billet de 20 €.

1) Donner la somme rendue sous la forme d'une seule expression.

$$A = 20 - (4 \times 2,10 + 3 \times 2,85)$$

2) Calculer cette expression.

$$A = 20 - (4 \times 2,10 + 3 \times 2,85)$$

$$A = 20 - (8,4 + 8,55)$$

$$A = 20 - 16,95$$

$$A = 3,05$$

Le commerçant va donc lui rendre 3,05€

Les rectangles :

1) Écrire une expression qui permet de calculer le périmètre du rectangle EFGH.

$$P_{EFGC} = 2 \times EC + 2 \times GC$$

$$P_{EFGC} = 2 \times (80 - 27) + 2 \times (43 - 10)$$

2) Calculer le périmètre du rectangle

$$P_{EFGC} = 2 \times (80 - 27) + 2 \times (43 - 10)$$

$$P_{EFGC} = 2 \times 53 + 2 \times 33$$

$$P_{EFGC} = 106 + 66$$

$$P_{EFGC} = 172 \text{ cm}$$

Ainsi le périmètre du rectangle EFGH est de 172 cm

3) Écrire une expression qui permet de calculer l'aire du rectangle EFGC.

$$A_{EFGC} = EC \times GC$$

$$A_{EFGC} = (80 - 27) \times (43 - 10)$$

4) Calculer l'aire du rectangle EFGC

$$A_{EFGC} = (80 - 27) \times (43 - 10)$$

$$A_{EFGC} = 53 \times 33$$

$$A_{EFGC} = 1749 \text{ cm}^2$$

Les tee-shirts :

Mathys achète 5 T-shirts par correspondance. Chaque T-shirt est au même prix. Les frais d'envoi sont de 1,2 € par T-shirt. Au total, il paye 30 €. Écrire une seule expression pour déterminer le prix d'un T-shirt (hors frais d'envoi).

$$T = (30 - 1,2 \times 5) \div 5$$

$$T = (30 - 6) \div 5$$

$$T = 24 \div 5$$

$$T = 4,8\text{€}$$

Le prix d'un tee-shirt est de 4,8€

Short Message Service :

On a demandé aux 30 élèves d'une classe d'indiquer le nombre de SMS qu'ils avaient envoyés la veille au soir.

Ce diagramme, sur lequel il manque le nombre d'élèves qui ont envoyé 3 SMS.

1) Calculer le nombre d'élèves qui ont envoyé 3 SMS.

$$E = 30 - (4 + 2 + 1 + 5 + 6 + 4 + 3)$$

$$E = 30 - 25$$

$$E = 5$$

Il y donc 5 élèves qui ont envoyé 3 SMS.

2) Écrire une expression qui permet de calculer le nombre total de SMS envoyés, puis la calculer.

$$S = 0 \times 4 + 1 \times 2 + 2 \times 1 + 3 \times 5 + 4 \times 5 + 5 \times 6 + 6 \times 4 + 7 \times 3$$

$$S = 0 + 2 + 2 + 15 + 20 + 30 + 24 + 21$$

$$S = 114$$

Ainsi 114 SMS ont été envoyés par les élèves.

5^e

Correction des exercices

Séquence 1

L'ordre des opérations